

# 113年會考自然科詳解

| 題號 | 參考答案 | 解析                                                                                                                                                                         |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | B    | 位移為終點位置與起點位置之間的直線距離，而甲路線與乙路線的終點位置與起點位置均相同，所以甲路線與乙路線的位移相等；而路徑則是實際移動的長度，甲路線為 XY 之間的直線，而乙路線則是以之字形方式前進，這會偏離 XY 之間的直線，所以乙路線的路徑長會大於甲路線，故選 B。                                     |
| 2  | B    | 醇類的特徵是具有 OH 官能基，所以若想知道木糖醇是否為醇類，必須看木糖醇是否具有 OH 基鍵結在碳原子上，這單從分子量、組成的原子總數及氫氧原子數目比是否為 1:1 是看不出來的，還需知道組成木糖醇的原子種類及排列方式才能知道是否有 OH 官能基鍵結在碳原子上，故選 B。                                  |
| 3  | C    | 由圖形變化可以看出北部、中部、南部每日正午 12 點的氣溫都在 11/8 開始下降，直到 11/10 才開始逐步回升，其中，北部在 11/8 的溫度下降幅度最大，代表北部氣溫在 11/8 可能是受到冷空氣的影響，而中部、南部同樣也發生氣溫下降的情況，而從 11/10 起，日夜溫差又開始逐漸變大，此外，此圖為呈現降雨量的相關資訊，故選 C。 |
| 4  | C    | 題目圖片的資訊僅能看出原子的質子數、原子量及是否為同一族的元素，但無法得知這些元素在自然界中的含量，故選 C。                                                                                                                    |
| 5  | A    | 人體激素均是經由血液運送，而副甲狀腺素會影響血液中的鈣質含量，進而影響骨質組成的緊密程度，所以 X 為血液，Y 為鈣，故選 A。                                                                                                           |
| 6  | C    | 題目中的修復方式會導致原本只能流向電扇的電流改走銅線纏繞處，因為此處的電阻遠小於電扇，所以題目中的修復方式會導致短路，使得電流不會通過電扇，並引發電線走火，故選 C。                                                                                        |
| 7  | A    | 石灰溶於水為放熱反應，而海水溫度上升後可使鴉片更易溶於水中，故選 A。                                                                                                                                        |
| 8  | C    | 地球自轉為由西向東轉，若以北極為參考點，則地球自轉方向為逆時鐘旋轉，而題目設定的情境為美國正午及法國黃昏，所以代表美國應接受太陽直射，而法國則因即將進入黑夜，再也無法接受太陽照射，所以法國應位於北極上方，故選 C。                                                                |

|    |   |                                                                                                                                                                                                     |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | A | 在高麗菜的葉片上灑鹽會導致細胞外的濃度大於細胞內的濃度，而大部分物質進出細胞都是由細胞膜所控制，僅有少部分物質，如：水、氧氣、二氧化碳可以直接穿過細胞膜，所以只有水分能從細胞內往細胞外移動，並造成細胞質體積減少，使得細胞膜與細胞壁分離，而細胞外的鹽則無法進入細胞內，故選 A。                                                          |
| 10 | D | 岩漿自中洋脊噴發出來後，會冷卻而形成新的地殼，所以越靠近中洋脊的地殼年齡越年輕，離中洋脊越遠的地殼則是年齡越老，故選 D。                                                                                                                                       |
| 11 | B | 顏色不再改變代表正反應與逆反應已達平衡，正反應速率與逆反應速率相同，但反應仍持續進行，故選 B                                                                                                                                                     |
| 12 | D | 由題目可知親代基因型皆為 Aa，所以子代的基因型應有 AA、Aa 及 aa 三種，且三者比例為 1：2：1，所以子代的表現型應有長翅及短翅兩種，且兩者比例為 3：1，故選 D。                                                                                                            |
| 13 | D | 由題目可知這兩個裝置唯一的差別是進入螺線形線圈的極性不同，甲檢流計所在的裝置是 S 極先進入線圈，而乙檢流計所在的裝置是 N 極先進入線圈，所以同樣的螺線形線圈為了抵抗不同的磁場變化，便會產生流向不同的感應電流，又因為這兩個裝置的磁場變化都是受同一重力影響，並未受到其他外力作用，所以這兩個裝置測得的感應電流大小應差不多，故選 D。                              |
| 14 | B | 族群若要個體數量上升，需出生 + 遷入 > 死亡 + 遷出；若族群的個體數量下降，則是出生 + 遷入 < 死亡 + 遷出；若出生 + 遷入 = 死亡 + 遷出，則族群個體數量將維持不變，根據題意，甲時期應為出生 + 遷入 = 死亡 + 遷出，乙時期應為出生 + 遷入 > 死亡 + 遷出，丙時期應為出生 + 遷入 = 死亡 + 遷出，丁時期應為出生 + 遷入 < 死亡 + 遷出，故選 B。 |
| 15 | D | 等壓線是根據氣壓繪製，相同氣壓處會繪製在同一條線上，所以不同的等壓線代表不同氣壓，多條等壓線會呈現梯度變化，而此等壓線示意圖僅有一個數值，這樣無法推估鄰近等壓線的數值，也無法判斷此地風向，因為氣壓的大小也涉及到風向的判斷。此外，等壓線的密集程度代表氣壓變化的劇烈程度，等壓線越密，代表氣壓變化越劇烈，但是密集程度與氣壓值無關。故選 D。                            |
| 16 | B | 由 psi 的計算公式可知 psi 為受力除以面積的商，此公式的計算方式與壓力的計算方式雷同，故選 B。                                                                                                                                                |

|    |   |                                                                                                                                                               |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | B | 由題目可知牙齒浸泡的液體 pH 值越高，牙齒的重量也會減少得越多，所以浸泡在乙杯飲料的牙齒重量減少最多，代表乙杯飲料最酸，pH 值最小，故選 B。                                                                                     |
| 18 | C | 重力波的本質是一種波，但是重力波傳遞不需要介質，所以重力波不屬於力學波，這與聲波及水波不同，故選 C。                                                                                                           |
| 19 | B | 有機化合物為含有碳的化合物，但碳氧化物、碳酸鹽及氰化物例外，這三類皆不屬於有機化合物，此外，碳元素亦不屬於化合物，所以根據題意可知乙應為碳氧化物，丙應為碳元素，故選 B。                                                                         |
| 20 | C | 若要驗證「所有刺絲胞動物都生活在海洋中」，只需找出例外即可，也就是在淡水中找到一種刺絲胞動物，故選 C。                                                                                                          |
| 21 | A | 若估算灑落種子數與發芽種子數的比例，可得到甲品牌的發芽比例為 20%，乙品牌的發芽比例為 20%，丙品牌的發芽比例為 23%，故選 A。                                                                                          |
| 22 | C | 根據題意可知該被子植物具有形成層，而絕大多數的雙子葉植物都具有形成層，絕大多數的單子葉植物都缺乏形成層，故選 C。                                                                                                     |
| 23 | A | 畫線處描述的是氧化還原反應，因為氫原子傾向釋出電子，而氧原子傾向獲得電子，此過程與酸鹼中和反應無關，故選 A。                                                                                                       |
| 24 | C | 由題目附圖可知第二日白天僅有 9 時至 12 時的明亮面積下降至 0 百分比，代表陽光被遮蔽物擋住，故選 C。                                                                                                       |
| 25 | D | 根據題意，甲為火成岩，乙為沉積岩，沉積岩是由細小的岩石顆粒經由壓密與膠結作用，使得這些碎屑顆粒得以緊密膠結在一起，故選 D。                                                                                                |
| 26 | A | 金屬球雖然經由感應起電而帶正電，但手輕觸金屬球會使電子自手傳入金屬球，這會使得金屬球帶有相同的正負電荷數而呈現不帶電的狀態，故選 A。                                                                                           |
| 27 | A | 若物質接受熱量卻未發生溫度變化，代表該物質正處於物態變化的階段，此時物質僅會發生狀態改變，如：固態轉變成液態、液態轉變成氣態，所以根據題意， $T_1$ 的數值應為 0 度 C，冰塊在 $t_1$ 時開始發生物態變化， $t_1$ 至 $t_2$ 則是處於固態與液態共存的狀態，並於 $t_2$ 時完全融化成液態。 |
| 28 | B | 暖氣團也是屬於高氣壓，所以地面的空氣會由其中心往周圍流出，故選 B。                                                                                                                            |

|    |   |                                                                                                                                                                                                     |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | D | 根據題意，若僅有表七的結果將無法判斷溫度高低與能否降低餘氯量有關，若僅有表八的結果將無法判斷靜置時間長短與能否降低餘氯量有關，因為溫度及時間皆為操縱變因，所以無法將餘氯量降低歸因於靜置時間的長短。而且實驗條件也未設置 10°C，所以也無法推出在 10°C 時，餘氯量也會隨靜置時間增加而下降的結論。不過，若是以表(七)數據做為參照，便可使用表(八)的結果來判斷加熱能否降低餘氯量，故選 D。 |
| 30 | A | 減數分數後的染色體套數會減半，所以根據題意，減數分裂產生的卵子僅帶有一條性染色體，故選 A。                                                                                                                                                      |
| 31 | D | 根據題意，正午陽光照射的範圍先是越來越廣，代表陽光照射的角度越來越斜，接著正午陽光照射的範圍逐漸退縮，代表陽光照射的角度越來越接近正上方，而台灣位於北半球，所以很有可能是冬至前至冬至後，因為冬至前的太陽位置是逐漸移向南回歸線，而在冬至後的太陽位置則是逐漸移向北回歸線，故選 D。                                                         |
| 32 | D | 已知一座 84 萬公升游泳池的安賽蜜濃度為 $2.1 \times 10^{-7} \text{ g/L}$ ，固可推算出游泳池中的安賽蜜重量，而安賽蜜會混於尿液中，所以只要知道加拿大人尿液中安賽蜜的平均濃度，可以推估游泳池中含有多少公升的尿液，故選 D。                                                                    |
| 33 | D | 由含氧量可知乙血管應為腎動脈，甲血管為腎靜脈，並且由圖可知丙器官為腎臟，其功能是形成尿液，故選 D。                                                                                                                                                  |
| 34 | B | 根據附表的密度數據可知甲為浮體，乙、丙、丁皆為沉體，又物體所受的浮力為排開的液體重，所以甲所受的浮力即為自身重量，也就是 $40 \times 0.5 = 20\text{g}$ ，因此，甲在液面下的體積會排開 20g 的水，所以是 20 立方公分，而乙、丙、丁皆為沉體，所以自身體積就是液面下的體積，分別為 30、20 及 10 立方公分，故選 B                     |
| 35 | C | 根據題目資訊可知此次地震造成甲測站有四級震度、乙測站有三級震度、丙測站有二級震度，所以僅有地震三的數據紀錄符合震度資訊，又地震規模在不同測站測得的數值均會相同，故選 C。                                                                                                               |
| 36 | B | 根據成像原理，通過焦點的光在射入凸透鏡後，會平行主軸射出，所以可知 B 選項的透鏡焦距應為 10 公分，故選 B。                                                                                                                                           |

|    |   |                                                                                                                                                                            |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | B | 氫氣的產量與鹽酸的消耗量成正比，而甲、乙兩金屬與鹽酸反應後所產出的氫氣量皆相同，代表甲、乙兩金屬消耗的鹽酸量相同，而根據質量守恆定律，反應前的總質量會等於反應後的總質量，根據題意，已知甲、乙兩金屬的質量不同，但是都消耗相同質量的鹽酸，並產生相同質量的氫氣，所以可知兩個反應在反應前的總質量不一樣，因此，反應後的產物總質量也會不同，故選 B。 |
| 38 | D | 根據題意，已知外力已全部轉成動能，而由能量守恆定律可知，若希望木塊獲得的動能變為原本的 2 倍，那就需要提供 2 倍的作用力才能達成，所以兩人的策略皆不合理，故選 D。                                                                                       |
| 39 | C | 物種學名的第一個字代表分類階層的屬，所以根據題意，若要搜尋與金毛杜鵑同屬但不同物種的植物，學名第一個字必須為 Rhododendron 才能達成目的，故選 C。                                                                                           |
| 40 | B | 金屬離子會朝向負極移動，因為負極具有電子，而金屬離子接收電子之後就會在負極析出，所以鐵片應接在負極，水溶液需含有銅離子，故選 B。                                                                                                          |
| 41 | D | 只要酵素還具有活性，就會一直進行催化反應，使得物質乙的量會一直增加，所以只有在酵素失去活性之後，物質乙的量才不會再變動，所以經過 10:30 加熱至 85°C 之後，物質乙的量就不會再變動了，故選 D。                                                                      |
| 42 | C | 根據題意，中國市場的需求，食蛇龜被暗地裡大量運往中國而使野外的數量下降，所以是受到過度捕捉而減少，故選 C。                                                                                                                     |
| 43 | D | 根據題意，已知食蛇龜被歸類為 EN 物種，根據附圖進行回推，可知食蛇龜是瀕危物種、生存受脅、未滅絕、有足夠資料進行評估、已經過評估的物種，故選 D。                                                                                                 |
| 44 | A | 根據題意，該國未來將廢除核能使用、逐年增加再生能源比例，並將燃煤發電改採燃氣發電為主，僅有 A 選項符合燃煤發電比例降低、再生能源比例提高、且無核能作為發電方式，故選 A。                                                                                     |
| 45 | B | 根據附表可知每發一度電，燃氣發電產生的空氣汙染物較燃煤發電少，故選 B。                                                                                                                                       |
| 46 | D | 根據附圖可知 2021 年的住宅用電為 52729 億度，以科學記號表示則為 $5.2729 \times 10^{12}$ 度，故選 D。                                                                                                     |
| 47 | A | 根據題意，數據必須能夠呈現冷氣時增加會使住宅用電增加，冷氣時減少則使住宅用電減少，所以冷氣時必須與住宅用電成正相關，故選 A。                                                                                                            |



|    |   |                                                                                                                 |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | C | 題幹敘述的內容並未提及 A 選項、B 選項及 D 選項的內容，而 28°C 以上的氣溫，確實會讓多數民眾開冷氣機，故選 C。                                                  |
| 49 | C | 由題幹可知，春、夏兩季大氣中的二氧化碳濃度會下降，而秋、冬兩季大氣中的二氧化碳濃度會上升，所以曲線上升一次下降一次即代表一年，所以附圖至少歷經五次週期性的上升下降，故選 C                          |
| 50 | C | 雖然光合作用產生的氧氣量與消耗的二氧化碳量相同，但是由於大氣中的氧氣遠多於二氧化碳，使得光合作用產生的氧氣量，相較於大氣中的氧氣量要來得少很多；而光合作用消耗的二氧化碳量，相較於大氣中的二氧化碳量就要來得多很多，故選 C。 |